

レーダーモジュール評価キット

TITAN T14RE

最初にお読みください

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 概要	2
2. 注意事項	2
3. ご用意いただくもの	3
4. 内容物	3
4.1. ハードウェア説明書	3
4.2. ソフトウェア説明書	3
4.3. 評価用ソフトウェア	3
4.4. Cfg ファイル	3
4.5. データ取得ソフトウェア	3
4.6. サンプルプロジェクト	4
4.7. DLL(C#)	4
4.8. 設定ソフトウェア	4

1. 概要

この度はレーダーモジュール評価キット TITAN T14RE(以下、本機)をご使用いただきありがとうございます。ここでは本機を使用されるにあたり、注意して頂きたい事項と、評価用ソフトウェアの紹介、用意されているサンプルプログラムの紹介、設定、データ保存などを行うソフトウェアの紹介を行います。

2. 注意事項

- 本製品またはソフトウェアの使用により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません
- ソフトウェアの仕様はお断りなく変更する場合があります
- 本製品は「技術基準適合証明」を受けています
- 技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください
- ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています
- 日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください
- 必ず指定の動作設定(Cfg ファイル)を使用してください
- 本製品は電子機器です。取り扱いの際は落下、強い衝撃、静電気を与えないようにしてください
- 本製品を曲げたり、強い力を加えたりしないでください
- 本製品使用時に、異臭、異常な発熱、発煙があった場合は、すぐに電源を切り、再使用はしないでください
- 本製品は使用条件によって発熱することがあります。接触によるやけどを防ぐため、使用后冷めるまで触らないでください
- 本製品を、故障や誤動作が命に係わるような用途には使用しないでください
- 人体への測定に使用する場合は 20cm 以内では使用しないでください
- インテル Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です
- MATLAB は、米国 MathWorks 社の、登録商標です
- LabVIEW は、米国 National Instruments Corporation の、登録商標または商標です
- Linux は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の登録商標です
- OpenCV は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です
- ご使用の際は本製品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください

3. ご用意いただくもの

評価用ソフトウェアの実行や、設定を行うソフトウェアの実行に Windows PC が必要です。また、各サンプルプログラムの実行には、サンプルプログラムの実行環境が別途必要になります。

項目	説明
PC	下記のスペック以上のものを推奨します CPU: Intel Core i5 RAM: 8GB
OS	Windows10 Microsoft .NET Framework 4.7.2 以降(※1) Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable(x86)(※2)

(※1) Windows Update でインストールできます

(※2) フォルダ“vc_runtime”にある vc_redist.x86.exe によりインストールできます

4. 内容物

4.1. ハードウェア説明書

各アンテナの特徴や位置関係、仮想アンテナ配置を記載しております。外形寸法の記載もあります。より詳細な外形についてはフォルダ“モジュール外形”に STEP ファイル“TITAN_T14RE.stp”を用意しております。

4.2. ソフトウェア説明書

本機から出力される RAW データ、もしくは、FFT データを取り込み、使用するために必要となる情報を記載しております。サンプルプログラムの実行や、実際にプログラミングを行われる際にはご確認ください。

4.3. 評価用ソフトウェア

本機から出力される情報は RAW データ、もしくは、FFT データです。このため本機の評価を行いやすくするために、PC のソフトウェアで点群検出を行い、その結果を表示する評価用ソフトウェアをフォルダ“TitanDemoKitAppT14re”に用意しております。サブフォルダ“Manual”にあります説明書をご確認いただきご使用ください。

4.4. Cfg ファイル

本機の動作は Cfg ファイルによって規定されます。Cfg ファイルはフォルダ“Cfg”に用意しております。アンテナパターン毎にサブフォルダを用意し、それぞれ 4 つの動作設定に RAW データ出力と FFT データ出力のものを掛け合わせた 8 つの Cfg ファイルを用意しております。Cfg ファイルの詳細は Cfg 説明書をご確認ください。

4.5. データ取得ソフトウェア

本機から RAW データ、または、FFT データを取得して、CSV ファイルやバイナリファイルに保存するソフトウェアをフォルダ“App/T14reTool”に用意しております。一旦ファイルに保存する形になりますが、本機に合わせたデータ取り込み部を新たにプログラミングしなくても、保存したデータを活用することで、既存のソフトウェアによる評価を行うことができます。使用方法は操作説明書をご確認ください。

4.6. サンプルプロジェクト

開発環境に合わせて本機からデータの取得を行うためのサンプルプログラムを用意しております。サンプルプロジェクト毎にスタートガイドを用意しておりますのでご確認ください。

開発環境	フォルダ
C#(.NET Framework)	簡易版: Sample_C#/T14reSampleSimple 詳細版: Sample_C#/T14reSample
Python	Sample_Python
MATLAB	Sample_MATLAB
LabVIEW	Sample_LabVIEW

4.7. DLL(C#)

Windows 用に本機との通信を行うための DLL をフォルダ“DLL_C#”に用意しております。サブフォルダに 32bit 用と 64bit 用を用意しておりますので、使用環境に合わせて選択してください。DLL に含まれるクラスなどの詳細については、T14RE_Interface_Class_Library をご確認ください。

4.8. 設定ソフトウェア

本機の設定を行うソフトウェアをフォルダ“App/T14reSetting”に用意しております。本機の情報取得、名前の変更、取り込み可能なフレーム情報の変更、USB、MMIC ファームウェアの更新が行えます。使用方法は操作説明書をご確認ください。

変更履歴

日付	Rev	担当	内容
2022/6/10	2.0	田口誠	再編集
2022/6/14	2.1	田口誠	表現統一のための変更
			以上